

소수로 바꾸기와 순환마디 — 문제지

분수를 소수로 · 유한소수·순환소수 판별 · 유한소수가 되는 조건 · 순환마디 찾기

이름 _____ 날짜 _____

목표 18분 · 13문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 분수를 소수로 바꾸기

분수는 나눗셈이에요. 분자 ÷ 분모 를 나머지가 0 이 될 때까지 계산하면 소수가 나와요.

① ●○○ 기본

$\frac{3}{4}$ 를 소수로 나타내시오.

답의 형태 — 소수로 (나머지가 0 이 될 때까지 계산해서)

답 _____

② ●○○ 기본

$\frac{7}{8}$ 을 소수로 나타내시오.

답의 형태 — 소수로 (나머지가 0 이 될 때까지 계산해서)

답 _____

③ ●○○ 기본

$\frac{3}{5}$ 를 소수로 나타내시오.

답의 형태 — 소수로 (나머지가 0 이 될 때까지 계산해서)

답 _____

④ ●●○ 보통

$\frac{6}{15}$ 을 소수로 나타내시오.

답의 형태 — 소수로 (단위 없음)

답 _____

유형 2 · 유한소수·순환소수 판별

먼저 기약분수로 약분한 뒤 분모만 봐요. 분모의 소인수가 2 와 5 뿐이면 유한소수, 다른 소인수(3·7...)가 섞이면 순환소수 예요.

⑤ ●○○ 기본

$\frac{3}{20}$ 을 소수로 나타내면 유한소수인지 순환소수인지 판별하시오.

답의 형태 — 유한소수 · 순환소수 중 하나를 낱말로 (소수로 고쳐 쓰지 않아요)

답 _____

⑥ ●○○ 기본

$\frac{7}{15}$ 을 소수로 나타내면 유한소수인지 순환소수인지 판별하시오.

답의 형태 — 유한소수 · 순환소수 중 하나를 낱말로 (소수로 고쳐 쓰지 않아요)

답 _____

7 ●●○ 보통

$\frac{9}{24}$ 를 소수로 나타내면 유한소수인지 순환소수인지 판별하시오.

답의 형태 — 유한소수 · 순환소수 중 하나를 낱말로 (소수로 고쳐 쓰지 않아요)

답 _____

유형 3 · 유한소수가 되는 조건 찾기

분모에 2·5 가 아닌 소인수가 남아 있으면 유한소수가 될 수 없어요. 그 소인수를 분자에 곱해서 약분으로 지워 주면 돼요.

8 ●●○ 보통

$\frac{a}{30}$ 이 유한소수가 되게 하는 가장 작은 자연수 a 를 구하시오. ($30 = 2 \times 3 \times 5$)

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

9 ●○○ 기본

$\frac{a}{8}$ 이 유한소수가 되게 하는 가장 작은 자연수 a 를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (단위 없음)

답 _____

10 ●●○ 보통

$\frac{a}{132}$ 가 유한소수가 되게 하는 가장 작은 자연수 a 를 구하시오. ($132 = 2^2 \times 3 \times 11$)

답의 형태 — 자연수로 (단위 없음)

답 _____

유형 4 · 순환마디 찾기·표기

되풀이되는 숫자 묶음이 순환마디예요. 짧게 쓸 때는 순환마디의 첫 숫자와 마지막 숫자 위에 점을 찍어요. (예: $0.\overline{27} = 0.2727\dots$)

11 ●○○ 기본

순환소수 $0.363636\dots$ 의 순환마디를 구하시오.

답의 형태 — 순환마디를 이루는 수로 (점은 찍지 않아요)

답 _____

12 ●●○ 보통

순환소수 $0.5222\dots$ 의 순환마디를 구하시오.

답의 형태 — 순환마디를 이루는 수로 (점은 찍지 않아요)

답 _____

13 ●○○ 기본

순환소수 $1.234234234\dots$ 의 순환마디를 구하시오.

답의 형태 — 순환마디를 이루는 수로 (점은 찍지 않아요)

답 _____

